

El libro de *Tópicos Selectos de Botánica 6* es una obra de divulgación, organizada en apartados como son Anatomía y Palinología, en el cual se resalta la importancia del análisis polínico y su relación con la calidad de productos agropecuarios, y su aplicación en la ciencia forense. Mientras tanto, en el apartado de Biotecnología vegetal, se describe el uso de la biotecnología para esclarecer mecanismos de tolerancia en plantas, la utilización de agroplásticos para incrementar la productividad, propagación vegetativa y el aprovechamiento de recursos vegetales para la producción de biodiesel; en Diversidad y Ecología se presenta la diversidad de recursos aprovechables y además se hace un análisis sobre los vacíos y omisiones en la conservación. Por otro lado, en el apartado de Producción agrícola se plantean alternativas para mejorar y evaluar la producción agrícola.

Esperamos que este libro sea de interés para todos los profesionales del campo y para la sociedad en general, motivándolos a participar en el aprovechamiento y conservación de nuestros recursos vegetales.



Alejandra Rocha Estrada, Sergio Moreno Limón
y Ma. Del Consuelo González de La Rosa

TÓPICOS SELECTOS DE BOTÁNICA 6

TÓPICOS SELECTOS DE BOTÁNICA 6

Anatomía y palinología, Biotecnología vegetal,
Diversidad y ecología, Producción agrícola



Alejandra Rocha Estrada
Sergio Moreno Limón
Ma. del Consuelo González de La Rosa



Alejandra Rocha Estrada

Bióloga, maestra investigadora, Doctorado en Ciencias con especialidad en Botánica, egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. Realizó estancia de investigación en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal en la Universidad de Córdoba, España. Ha participado como responsable y colaboradora en diversos proyectos de investigación. Sus áreas de interés son: Aerobiología de polen y esporas en ambientes urbanos, Flora y Vegetación Urbana y Anatomía de plantas de zonas áridas. Ha impartido cursos en Licenciatura como son Morfofisiología de plantas vasculares, Botánica general y Botánica económica; y el curso de Microtecnología Vegetal, en la Maestría y Doctorado en Ciencias con Acentuación en Administración y Manejo de Recursos Vegetales en la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. Actualmente es integrante del Departamento de Botánica y Cuerpo Académico Consolidado Botánica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.



Sergio Moreno Limón

Biólogo, Doctor en Ciencias con especialidad en Botánica, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como Profesor-Investigador en el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas, impartiendo cursos a nivel de Licenciatura y Postgrado. Perteneció al Cuerpo Académico Consolidado Botánica. Sus áreas de interés son: La Fisiología Vegetal con énfasis en los mecanismos morfofisiológicos y bioquímicos en respuesta a la tolerancia al estrés abiótico, así como el aprovechamiento integral de recursos vegetales. Su producción incluye artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, coeditor de 2 libros, 11 capítulos de libro y múltiples presentaciones en reuniones académicas. Actualmente es Coordinador ante PROMEP de la Red Multidisciplinaria para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Vegetales del Noreste de México.



María del Consuelo González de la Rosa

Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL con Maestría en Ciencias con especialidad en Botánica. Actualmente se desempeña como Docente e Investigadora en el Departamento de Botánica donde ha impartido cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Desde hace más de veinte años es Jefe del Laboratorio de Fanerógamas de nuestra Facultad y sus líneas de investigación son la Taxonomía Vegetal así como aspectos del manejo integral de recursos vegetales y morfofisiología de plantas de importancia económica. Perteneció a la Academia de Botánica General y es colaboradora del Cuerpo Académico Consolidado Botánica. Ha obtenido el reconocimiento al perfil deseable PROMEP otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP desde el 2001 y desde su inicio participa en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente para el Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos. Reconocida como tutora académica, además de reconocimientos por su trayectoria docente por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ciencias Biológicas por 40 años ininterrumpidos en la labor docente formando alumnos con énfasis en el área de Botánica.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN
Secretaría de Extensión y Cultura

Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Rogelio G. Garza Rivera
Secretario General

Rogelio Villarreal Elizondo
Secretario de Extensión y Cultura

Celso José Garza Acuña
Director de Publicaciones

Juan Manuel Alcocer González
Director de la Facultad de Ciencias Biológicas

Padre Mier No. 909 poniente, esquina con Vallarta
Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000
Teléfono: (5281) 8329 4111 / Fax: (5281) 8329 4095
e-mail: publicaciones@uanl.mx
Página web: www.uanl.mx/publicaciones

Primera edición, 2012
© Universidad Autónoma de Nuevo León
© Alejandra Rocha Estrada, Sergio Moreno Limón,
Ma. del Consuelo González de la Rosa

ISBN: 978-607-433-940-6

Impreso en Monterrey, México
Printed in Monterrey, Mexico

MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS CON LOMBRIZ DE TIERRA

Aguirre Bortoni MJ^{a*}, Vargas Tristán V^a, Salcedo Martínez SM^b, Salinas Castillo WE^a

^aFacultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

^bFacultad de Ciencias Biológicas-Universidad Autónoma de Nuevo León.

*maguirre@uat.edu.mx; aguirre70@gmail.com

Resumen

Dentro de la problemática urbana, el enorme volumen de basura que se acumula en las ciudades es uno de los problemas más importantes ya que según las estadísticas, la mayor producción per cápita a nivel mundial fluctúa entre 0.9 y 1.8 kg por día y corresponde a Canadá (1.8), Estados Unidos (1.5), Suiza (1.2), Japón (1.0) y México (0.9). El 40% de ésta se relaciona con residuos orgánicos, que tardan de 6 a 8 meses como mínimo para destruirse en forma natural. Estos materiales, bajo ciertas condiciones podrían incendiarse además de que, bajo su presencia se incrementa la cantidad de virus, bacterias, insectos y roedores por efecto de su descomposición. Esta situación es agudizada por el crecimiento de la industria de la engorda estabulada de ganado que, al

igual que los residuos de las ciudades, incrementan los problemas de salud y contaminación del ambiente.

Palabras clave: lombriz, manejo, orgánico

Introducción

La producción de basura es un problema que día con día es cada vez mayor. Las estadísticas nacionales indican que de 1998 a 2006 incrementó de 30,551 a 36,135 (miles de toneladas). De este total, la mayor cantidad se concentra en el D.F. (4,599) y en los estados de México (6,051), Jalisco (2,528), Veracruz (1,952), Nuevo León (1,796) y Puebla (1,593), entidades donde se concentran los mayores núcleos de población. Alrededor del

50% de estos residuos son de origen orgánico, siguiendo en importancia el cartón y el papel con 15%. (INEGI, 2006).

Lo anterior, crea problemas a la sociedad tales como enfermedades, malos olores, contaminación de agua, suelo y atmósfera. Entre las enfermedades que producen o transmiten a los seres humanos el aire contaminado, las chinches, los piojos, los mosquitos, los hongos, las bacterias, las ratas, las moscas, las cucarachas y los ratones están: la malaria, la amibiasis, las infecciones de la piel e intestinales, la rabia, la tifoidea, el paludismo, la encefalitis, la peste, la fiebre y la parasitosis (Aguilar, 1988).

Los residuos sólidos urbanos afectan en general a todas las personas, sus actividades y su espacio, no sólo por lo que estos representan en términos de recursos abandonados, sino por la incapacidad para encontrar lugares que permitan su acomodo correcto desde el punto de vista ecológico. Esta incapacidad está determinada tanto por la gran cantidad de residuos que generamos, como por su extraordinaria peligrosidad en algunos casos.

El reciclaje de los residuos es una opción que se puede considerar para evitar su acumulación. Éste consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, muchos de los cuales, principalmente inorgánicos (papel, cartón, aluminio, etc.), es común que se reciclen, no sucediendo así con los residuos orgánicos (Lesur, 1994).

Para el manejo de los residuos orgánicos se utiliza la lombriz de tierra. Su uso, además de ser un proceso limpio y de fácil aplicación para reciclar una amplia y variada gama de residuos orgánicos, produce abono y lombrices (Schult, 2006). El vermicompost es una alternativa económica para regenerar y abonar las tierras en forma natural y económica, así como para la producción en viveros e invernaderos. Las lombrices sirven para la alimentación animal en forma directa o procesada como harina con un alto contenido de proteína (60 a 80%). Los pescadores y acuarios también son potenciales clientes ya que la emplean viva para encarnar y para alimentar los peces y se exporta para reciclar basura en tambos, frigoríficos, etc. (Barbado, 2003).

Residuos

El primer problema con que se enfrentó el hombre desde que se formaron núcleos de población, ha sido la acumulación de los residuos sólidos y su eliminación, su presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su proximidad resulta molesta. La sociedad solucionó este problema quitándolo de la vista, arrojándolo a las afueras de las ciudades, causes de los ríos o en el mar u ocultándolo mediante enterramiento. La generación de residuos va en aumento y las estadísticas reflejan que cuanto

más rico es un país tanto mayor es la producción de residuos (Castells, 2000).

A diferencia de lo que sucede en la naturaleza, en que no se generan desperdicios puesto que los residuos de un proceso biológico se aprovechan en otro, los seres humanos desarrollan actividades y procesos productivos ineficientes que consumen grandes cantidades de energía, agua o materias primas, y producen grandes cantidades de residuos que se emiten al aire o al agua o se tiran a la basura (Cortinas y Ordaz, 2000).

Los residuos sólidos domiciliarios se dividen en dos grandes grupos: los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son todos aquellos de origen biológico, que en algún momento tuvieron vida (todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere). Generalmente están compuestos de desperdicios de la cocina y restos de plantas y vegetales. Los inorgánicos están constituidos por materiales no biodegradables: vidrio, papel, plástico y metal (Deffis, 1989).

Los residuos generados en las viviendas, difieren sustancialmente en volumen, cantidad y peligrosidad a los que se generan en hospitales e industrias, por lo que requieren de un manejo particular. Los residuos se clasifican en: a) Residuos sólidos urbanos, (Tabla 1) constituidos principalmente por desechos originados en las viviendas, oficinas, jardines y comercios, b) Residuos peligrosos que, dada su toxicidad, representan

un riesgo alto especialmente para la salud y el medio ambiente, y c) Residuos de manejo especial, generados en procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos (INEGI, 2007).

México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de residuos sólidos de América Latina. La producción per cápita varía de acuerdo con la zona geográfica y el grado de desarrollo. La generación total en 2006 llegó a 36,135,000 toneladas, destacando el estado de México y el Distrito Federal como los principales generadores en el país con 6,051,000 toneladas y 4,599,000 toneladas, respectivamente. En la composición de los residuos sólidos municipales destacan los productos orgánicos con 50% de la generación total, siguiendo en importancia el cartón y el papel con 15 por ciento (INEGI, 2007).

Aprovechamiento de residuos

Se debe tener un método efectivo para disponer los materiales en lugares y condiciones adecuadas y aprovechar aquellos que puedan reciclarse. Una forma de reciclar la basura es separándola en residuos orgánicos e inorgánicos para aplicar diferentes métodos de aprovechamiento.

Tabla 1. Generación de residuos sólidos urbanos y su composición, 2009 (Miles de toneladas).

Papel, cartón, productos de papel	5,300.40
Textiles	548.00
Plásticos	4,173.60
Vidrios	2,253.50
Metales: Aluminio	663.00
Metales Ferrosos	415.40
Metales: otros no ferrosos (incluye cobre, plomo, estaño y níquel)	239.90
Basura de comida, de jardines y materiales orgánicos similares	20,090.00
Otro tipo de basura (residuos finos, pañal desechable, etc.)	4,641.20

Una vez separados, tanto la materia orgánica como la inorgánica son aprovechables, no quedando como simple basura o desperdicio, el cual no puede ser reciclado posteriormente.

Tomando en cuenta lo anterior, se han creado sistemas de recuperación y aprovechamiento de los residuos **sólidos urbanos entre los que destacan:**

1. El sistema para aprovechamiento de residuos de papel, cartón, envases y embalajes.
2. El sistema de aprovechamiento de residuos textiles y voluminosos.
3. El sistema para el aprovechamiento de los residuos orgánicos

procedentes de restos alimenticios y similares así como los de origen agroindustrial, agropecuario y forestal.

Para lograr cumplir con el ciclo de la materia orgánica de los productos mencionados anteriormente, existen métodos para transformarla. Uno de ellos se realiza mediante el proceso de transformación biológica en condiciones naturales y controladas llamado “composteo”.

El composteo es un proceso **biológico mediante el cual es posible** convertir residuos orgánicos en materia orgánica estable (composta), gracias a la acción **de diversos** microorganismos. Las aplicaciones más comunes del composteo incluyen el tratamiento de residuos agropecua-

rios, desechos de jardinería y cocina, residuos sólidos municipales y de lodos (Semple *et al.*, 2001).

El Composteo se lleva a cabo mezclando la materia orgánica con el suelo o tierra, dejando que los microorganismos la desintegren recuperándose la fracción orgánica, para devolverle posteriormente a la naturaleza las sustancias de ella extraídas. El resultado del proceso (composta) no es enteramente un abono, aunque contiene nutrientes y oligoelementos, sino más bien es un regenerador orgánico del terreno, el cual debe ser mezclado con la tierra para su uso adecuado (Ramdane y Mohan, 2004).

Compostaje

Conversión microbiológica de desechos orgánicos biodegradables a compuestos húmicos estables por la microflora que incluyen bacterias, hongos y actinomicetos, y que están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los objetivos principales del compostaje son: la estabilización de la materia orgánica para conservar la mayor parte de los nutrientes vegetales y producir un material seco y uniforme para usarlo como abono. La presencia y sucesión de las poblaciones de microorganismos está regulada por la relación C:N del material, el contenido de agua, la aireación, el pH y la temperatura ambiental.

Martínez *et al.* (1997), definen a la composta, como el producto de la degradación **microbiana de la materia orgánica**, generándose de esta manera una tierra negra, de olor a humedad, con nutrientes como: Ca, N, P, K, S, entre otros.

Vermicompostage

El vermicompostaje es una técnica que consiste en la utilización **de lombrices** para la obtención de compost a partir de restos de materia orgánica. A este compost se le denomina vermicompost. En principio, las materias primas para el vermicompostaje son las mismas que para el compostaje, aunque con algunos matices referentes a las condiciones y contenidos necesarios para que las lombrices puedan llevar a cabo su metabolismo (Gajalakshmi y Abbasi, 2004).

Recientemente se ha mostrado gran interés en el desarrollo de novedosos procesos ecoamistosos, basados en la utilización de sistemas biológicos. Entre éstos destaca la crianza de lombrices (vermicultura o lombricultura) para estabilizar una gran variedad de residuos orgánicos (vermicomposteo) (IBWM, 2003).

Clasificación de la lombriz

De las más de 8,000 especies de lombriz conocidas se han clasificado

alrededor de 2,500, de las cuales tres de ellas han podido ser domesticadas. La especie más utilizada es la *Eisenia foetida* ya que se utiliza en el 80% de los criaderos a nivel mundial (Barbado, 2003).

Es hermafrodita, no se autofecunda, por lo tanto es necesaria la cópula, la cual ocurre cada 7 o 10 días. Luego cada individuo coloca una cápsula o cocón (huevo en forma de pera de color amarillento) de unos 2 mm, de la cual emergen de 2 a 21 lombrices después de un período de incubación de 14 a 21 días, según la alimentación y los cuidados. La época de reproducción es la primavera, el verano y el otoño. Cada tres meses y en condiciones óptimas, una lombriz puede llegar a dar 100 lombrices (Barbado, 2003)

Lombricultura

La lombricultura es el cultivo -desarrollo de poblaciones- de lombrices. Un proceso limpio y de fácil aplicación **para reciclar una amplia y variada** gama de residuos biodegradables (restos orgánicos), produciendo abono y lombrices (Schuldt, 2006).

Consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja (*Eisenia foetida*) en camas de residuos orgánicos **aprovechados** como abono para cultivos agrícolas. A los desechos orgánicos producidos por la lombriz se lo conoce con el nombre de lombricumpuesto. Este representa el mayor es-

tado de descomposición de la materia orgánica y es un abono de excelente calidad (De la Ossa y Botero, 2003).

Schuldt (2006) menciona que las especies más aptas para cultivos en todas las latitudes y particularmente en las medias y altas son *Eisenia foetida* y *E. andrei*. Además aclara que son las mal denominadas lombrices rojas “de California”, debido a que proceden de Eurasia. *Eisenia foetida* es roja o parda, pero en el límite entre los segmentos posee un bandeo pálido y/o amarillento que le proporciona el aspecto “atigrado” (*Tiger Red Worm*) y *Eisenia andrei* es rojo-violácea, uniforme, sin el bandeo conspicuo (*Common Red Worm*).

Cuando se habla en términos de producción interesa la cantidad de humus que se puede elaborar en una superficie y un tiempo dado, lo cual se relaciona con la densidad de poblamiento de las lombrices, su metabolismo, rango de actividad, potencial reproductor y factores limitantes diversos que condicionan su existencia y desarrollo por lo que se restringe a unas pocas especies (Schuldt, 2006).

La lombricultura se inserta en una serie de actividades, desde las de tipo hobby (humus para jardinería, floricultura, parques; lombrices para la pesca, acuarismo, gallineros), hasta las de **índole comercial** (producción de humus o lombricumpuesto fertilizante, expansión de cultivos, alimentación animal, tratamiento de residuos orgánicos, industriales,

agrícolas, urbanos, etc.), y sin olvidar la importancia creciente de las lombrices como animales de laboratorio (investigaciones respecto de concentraciones de poluentes y tóxicos en suelos). Incluso, recientemente, la industria farmacéutica se interesa en ellas con miras a la producción de antibióticos y con el objeto de elaborar compuestos a partir de harinas que por su contenido en vitaminas, minerales y aminoácidos permiten suplementar dietas de atletas, aves y peces (Schuldt, 2006).

Los comienzos de la actividad se remontan a la década de los 40's en EE.UU., donde se sientan las bases para el cultivo intensivo de las lombrices rojas de California. Tras expandirse en EE.UU., la lombricultura arriba a Europa, alcanzando relevancia en Italia a fines de los años 70's, siendo notable la dimensión que alcanzan algunos establecimientos la década del 80's marcando el inicio de un nuevo auge de la lombricultura, con miras a la vermiestabilización de residuos. En España la lombricultura es reciente pues prácticamente se inició a partir de 1985 (Schuldt, 2006).

La lombriz (Figura 1), se alimenta de animales, vegetales y minerales. Antes de comer tejidos vegetales los humedece con un líquido similar a la secreción del páncreas humano, lo que constituye la digestión.

En el intestino de la lombriz se producen procesos de fraccionamiento, desdoblamiento, síntesis y enriquecimiento enzimático y mi-

crobio. Esta actividad tiene como consecuencia un aumento significativo en la velocidad de degradación y mineralización del residuo, y la obtención de un producto de alta calidad. Esta transformación permite que los niveles de pérdida de nutrientes, como nitrógeno, potasio, etc., sean mínimos en relación con los sistemas tradicionales de compost. El resultado son dos productos de alta calidad: el humus y las lombrices (Barbado, 2003).

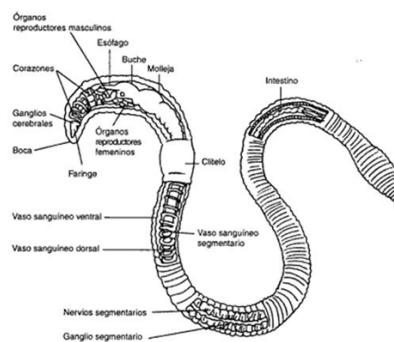


Figura 1. Anatomía de la lombriz de tierra (Barbado, 2003).

Hábitat

Habita en los primeros 50 cm del suelo, por tanto es muy susceptible a cambios climáticos. Es fotofóbica: los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación.

Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona

o chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de ella las partículas **vegetales o animales** en descomposición y vuelve a la superficie a expulsar la tierra por el ano. A diferencia de la lombriz de tierra que se escapa con facilidad de las instalaciones de cría. La lombriz roja californiana permanece en su alojamiento siempre que no le falte comida o que las condiciones de su medio se tornen desfavorables (Barbado, 2003).

Ciclo de vida

Es hermafrodita, no se auto fecunda, por lo tanto es necesaria la cópula, la cual ocurre cada 7 o 10 días. Luego cada individuo coloca una cápsula o cocón (huevo en forma de pera de color amarillento, Figura 2) de unos 2 mm, de la cual emergen de 2 a 21 lombrices después de un período de incubación de 14 a 21 días, según la alimentación y los cuidados.

La época de reproducción es la primavera, el verano y el otoño. Cada tres meses y en condiciones óptimas, una lombriz puede llegar a dar 100 lombrices (Barbado, 2003).

En cautiverio se estima que la lombriz vive poco más de 4 años, careciéndose de datos de campo al respecto, si bien se observa cierta anualidad en las poblaciones de cultivos a intemperie. Teniendo en cuenta su potencial reproductor, la mortalidad no incide efectivamen-

te en el número de individuos que pueden alcanzar las poblaciones de *E. foetida*. El tamaño de los cocones se relaciona directamente con el tamaño de la lombriz (Schuldt, 2006).



Figura 2. Cocón de lombriz

Los embriones en el cocón resisten largos periodos (semanas o meses) en condiciones desfavorables, demorándose generalmente en tal caso la eclosión. Se tiene la impresión que, cuando la temperatura se desplaza del **óptimo**, la **viabilidad de los cocones** se mantiene si la humedad no se aparta demasiado de los valores mínimos (60%). El pH se sabe que influye sobre el desarrollo, si bien en los estiércoles maduros, comúnmente, el mismo fluctúa sólo poco en torno a la neutralidad. En un medio/alimento adecuado *E. foetida* se reproduce semanalmente y durante todo el año, si bien la frecuencia del acoplamiento varía a lo largo de las estaciones (es mayor en primavera y otoño), es muy dependiente de la densidad de población (Schuldt, 2006).

Razones de su elección

En muchos países del mundo se ha experimentado con la lombriz roja californiana en diferentes condiciones de clima y altitud, y ha permanecido en cautiverio sin fugarse de su lecho.

- Es muy prolífera: **madura sexualmente** entre el segundo y tercer mes de vida. Su longevidad está próxima a los 16 años.
- Su capacidad reproductiva es muy elevada: la población puede duplicarse cada 45 a 60 días. 1, 000,000 de lombrices al cabo de un año se convierten en 12, 000,000 y en dos años en 144, 000,000. Durante este período habrán transformado 240,000 toneladas de residuos orgánicos en 150,000 toneladas de humus.

Se alimenta con mucha voracidad: consume todo tipo de desechos agropecuarios (estiércoles, residuos agrícolas, etc.) y desechos orgánicos de la industria.

- Produce enormes cantidades de humus y de carne de lombriz por hectárea como ninguna otra actividad zootécnica lo logra.
- Se pueden obtener otros productos base para la Industria farmacéutica. A partir del líquido celomático, se han producido antibióticos para uso humano.

- Algunas características, como la falta de sangrado al producirse un corte de su cuerpo, el hecho de ser altamente inmune al medio contaminado en el cual vive, así como la elevada capacidad de regeneración de sus tejidos, los motivos de investigación para la aplicación en el ser humano.

Los excrementos de la lombriz contienen:

- Cinco veces más nitrógeno,
- Siete veces más fósforo,
- Cinco veces más potasio.
- Dos veces más calcio.

Que el material orgánico que han ingerido (Barbado, 2003).

Características de la vermicomposta

Material de color oscuro, con agradable olor a mantillo de bosque, su gran bioestabilidad evita su fermentación o putrefacción, contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que incrementa la solubilidad de los elementos nutritivos, liberándolos en forma paulatina, facilita su asimilación por las raíces, impide que éstos sean lixiviados: manteniéndolos disponibles por más tiempo en el suelo, favorece la germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas. Incrementa la superficie activa de las partículas minerales

favoreciendo la CIC de los suelos. Favorece y multiplica la actividad biótica del suelo. Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas contra plagas, enfermedades y organismos patógenos. Se puede utilizar sin inconvenientes en estado natural y se encuentra libre de nematodos. Los ácidos húmicos y fúlvicos que contiene regeneran las características químicas del suelo. Posee un pH neutro. Mejora las características estructurales del terreno: desliga suelos arcillosos y agrega suelos arenosos. Durante el transplante previene enfermedades y evita el choque por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad. Amortigua el efecto de los compuestos químicos aplicados al suelo. Aumenta la **retención hídrica de los suelos (4 - 27%)** disminuyendo el consumo de agua por los cultivos (Moreno y Cano, 2004).

Conceptos generales de la lombriz roja californiana

1. Es de color rojo oscuro.
2. Respira por medio de su piel.
3. Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta aproximadamente 1.4 gramos.
4. No soporta la luz solar; una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en unos pocos minutos.
5. Vive aproximadamente unos 45 años y puede llegar a producir, bajo ciertas condiciones, hasta 1,300 lombrices al año.

La lombriz californiana avanza excavando el terreno a medida que come, depositando sus deyecciones y convirtiendo este terreno en uno mucho más fértil que el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales (Barbado, 2003).

El sustrato o alimento

Es el ambiente donde ellas y su descendencia deberán hallar satisfacción a todas sus necesidades vitales y producir un lombricompost de la mejor calidad posible. Este medio puede constituirse con una diversidad de materia orgánica (MO) y que experimenta un proceso de composteo más o menos avanzado. El bienestar de la población de lombrices y en consecuencia el desarrollo de la misma y la calidad del humus producido se relacionan íntimamente con las condiciones en que se produce el compostaje, por lo que una adecuada preparación se manifiesta en un adecuado proceso de producción (Schuldt, 2006).

Para criar lombrices Primero compostamos la MO, por lo que interesa que se transforme a su vez en un medio de cultivo del alimento propiamente dicho para ellas: los pequeños organismos que requieren las lombrices. Esto significa que el *vermicompostaje* debe acoplarse al compostaje lo antes posible, cuando tenga bastantes microorganismos,

pero antes de estabilizarse la MO como compost (humus).

La MO se considera estabilizada cuando la relación **carbono/nitrógeno** (C/N) se aproxima a 10/1. Es difícil establecer al presente cual es el valor **óptimo para acoplar el vermicompostaje**, pero si partimos, como es la regla, de MO de generación reciente y combinada para que la relación C/N se sitúe entre 40/1 y 25/1. En pila baja (menos de 50 cm) y sin volteos, 45 días de composta pueden ser suficientes para aquellas MO que admiten un suministro fresco **estiércol de caballo, vaca, caballo y conejo** (Schuldt, 2006).

Para el uso apropiado de la MO es conveniente saber estimar la relación C/N de la misma, para así conformar las mezclas de los materiales a compostar y obtener el producto (humus) en el menor tiempo y costo, y con la calidad requerida para un fin determinado.

Es uso de estiércoles frescos (bovino, equino, ovino o conejo) es inconveniente (por producir elevaciones térmicas en el cultivo cuando se inicia la estación cálida), dado que un manejo en tales condiciones implica operar sobre el filo de factores limitantes (temperatura, pH, humedad, concentración de oxígeno, amonio, sales) para la expansión del cultivo, y por otra parte, el humus producido a partir de estiércoles que no posean cierto grado de compactación posee un tenor muy bajo de ácidos húmicos.

Es deseable que la MO recién generada posea una relación entre 40/1 y 25/1 (cuando no lo posee se corrige agregando MO con el componente faltante (Tabla 3), que conducirá rápidamente a un humus con una relación en torno a 10/1. Si el valor de partida es mayor de 40/1 la humificación será más lenta, lo que no significa necesariamente un humus de menor calidad, sino de un exceso de fibra (hidratos de carbono).

Esto explica por qué cuando hay sustratos ricos en proteínas residuales (generadoras de compuestos nitrógenados), conviene agregar fibras, mientras que, cuando el predominio de hidratos de carbono es neto, se recomienda enriquecer el medio con algún estiércol con abundante proteína residual (Schuldt, 2006).

Las lombrices seleccionadas para la práctica lombrícola se alimentan de productos de desechos previamente fermentados (compostas orgánicas) biodegradables como:

- a) Excretas de animales (vaca, cerdo, conejo, caballo, ovino, palomina).
- b) Residuos vegetales (pseudotallo de plátano, cascarilla de arroz, pulpa de café, frutas, vegetales, bagazo, bagazillo, estopa de coco, etc.).
- c) Residuos industriales (cartón, papel, textiles, residuos de agave de la industria tequilera).

Tabla 3. Diferentes tipos de MO y su contenido aproximado de carbono (total) Respecto del tenor de nitrógeno (total) (Schuldt, 2006).

TIPO DE MATERIA ORGÁNICA (MO)		RELACIÓN C/N
Estiércoles	Bovinos	30-40/1
	"torva"	40-60/1
	"panza"	20-30/1
	Equino	18-25/1 (60/1)
	Ovino, caprino, conejo	20-30/1
	Porcino	16/1
	Humanos	5-20/1
	Depuradora cloacal	12/1
	Aviaries inferior a 10/1	(20/1)
Sueros tambo, harina huesos		20/1

"contenido total del tubo digestivo vacuno"

Las lombrices para su desarrollo necesitan alimentos con suficiente proteínas, vitaminas, celulosa, etc. El contenido proteico no debe ser superior al 15% pues dañaría a las lombrices con la consiguiente muerte (Reinés *et. al*, 1998).

Desechos vinculados con gestión y tratamiento de residuos urbanos:

- Aportados por el sistema institucionalizado de recolección
- Barros de depuradoras de efluentes cloacales (Schuldt, 2006).
- Los residuos con celulosas tales como tallos, hojas, cortezas, cartón, papel, otros se deben picar para incrementar la velocidad de transformación. Cuando se mezclan estos dos grupos de materiales los de fermentación rápida ayudan a transformar los de fermentación lenta en iguales condiciones de aireación,

humedad, temperatura y carga microbial. Se recomienda acopiar y seleccionar los desechos orgánicos: aparte picar los rastros, desechos de cocina, tamo de cosechas, tallos de yuca, maíz, vástagos de plátano, finalmente los desechos se deben apilonar, alternando las capas de estiércol y residuos vegetales hasta lograr una capa de

- 50 centímetros (De la Ossa y Botero, 2003).

Condiciones óptimas del alimento

Un alimento estará en óptimas condiciones sí:

1. *Contenido de humedad.* Debe ser una mezcla saturada por encima de la capacidad de

campo (80%). Aunque el estiércol se almacena para asegurar la alimentación de las lombrices, debe humedecerse para facilitar la fermentación.

2. *Consistencia.* Debe estar lo más suelta posible. En ocasiones el estiércol está suelto, por el bajo contenido de agua y permanece intacto al almacenarse, no fermenta por la falta de humedad. Es necesario previamente humedecerlo, dejarlo reposar y comprobar los indicadores señalados, antes de emplearlo como alimento.
3. *Temperatura.* La temperatura óptima del sustrato debe ser entre 24 y 27° C, se tendrá cuidado pues en proceso de fermentación las temperaturas se elevan y pueden aumentar el calor de los lechos.
4. *pH.* El pH se da en una escala de 0-14, la lombriz vivirá en un pH 6.5- 8.5.
5. *Sustancias tóxicas.* En ocasiones puede el sustrato contener residuos y estar contaminado por diferentes productos empleados en la limpieza y el control de plagas de las áreas de cría de animales estabulados. Es necesario estar seguro de que los productos que servirán de alimento a las lombrices no se encuentran contaminados con químicos y tóxicos a las lombrices.

Nunca se suministrará alimento que no presente las características señaladas. Por otro lado hay que señalar que si el alimento está muy viejo, tiene apariencia negra terrosa, desprovisto de olor y su pH es de 7, está degradado y no nutre a las lombrices es humus (Reinés *et al.*, 1998).

Sistemas de cría

Existen varias técnicas de cría que van desde las que se realizan al aire libre en pilas de desechos orgánicos, en cajones pequeños, hasta la producción industrial que se realiza en fosas, bien sea en campos descubiertos o cubiertos y en techos superficiales especialmente.

Construcción de lechos

Las camas, lechos o módulos consisten en un espacio rectangular delimitado por diferentes estructuras que soporten las condiciones ambientales por un prolongado espacio de tiempo. La mayor parte de los materiales usados para la construcción de los módulos varía de acuerdo con el clima, la disponibilidad en la finca o en la región, el costo y la durabilidad. Se utilizan materiales que permitan mantener una adecuada temperatura y humedad del lecho: tabloncillos de maderas, estacas, ladrillos, muros de cemento o cualquier otro material de

construcción que sirva de contención. Los materiales de construcción para los sistemas de cría o lechos pueden ser: madera, metal, ladrillo o bloques.

Se deben cubrir las cajas con hojas de palma o cualquier otro material protector. El techo puede ser tejas de zinc, cartón, hojas de palma u hojas de plátano o material de bajo costo de la región (Palomino, 2005).

Pié de cría

El pié de cría es la población inicial (cantidad de lombrices) con lo que se inicia la cría, **en el proceso de lombricultura** generalmente se concederá un pié de cría 1 kg de lombrices, otros autores se refieren al pie de cría en número de individuos, de diferentes estadios y capullos. El traslado del pié de cría debe realizarse con sustrato de forma tal que no se dañen los organismos que estarán sometidos a movimientos.

El sustrato puede ser utilizado en el pié de cría o una mezcla de diferentes materiales procesados que aseguren la higiene del material su traslado y no se transporte con el de una acompañante. El traslado de las lombrices debe llevarse a cabo en las primeras horas de la mañana o de la noche, para evitar que los cambios de temperatura las afecten (Reinés *et al.*, 1998).

Inoculación

La inoculación es el procedimiento mediante el cual colocamos las lombrices por primera vez en nuestras canoas o canteros de pié de cría o en canteros de extensión. Al recibo de los pies de cría deben estar creadas las condiciones para la siembra.

Las camas de siembra deberán estar listos para depositar en ellos el pié de cría, que lleva tiempo en su traslado. Es decir, abiertos los orificios y con 7 días de antelación y haber depositado una capa de 10/15 cm de excretas compostado de más de 3 meses. La inoculación se realizará con 1 kg de lombrices por m².

Se abren orificios depositando la cantidad de lombrices que sea posible coger con la mano haciéndolo en hileras alternas en toda el área, sin aplastar la materia orgánica. Se deposita una capa de alimento con las condiciones requeridas en el centro de la canoa o canteros, dejando a los lados y/o extremos un borde libre, se riega ligeramente y cubre la superficie con algún compuesto cobija que proteja de la erosión y del ataque de animales, cubriendo con esto toda la superficie. Las cobijas tienen varios objetivos, entre los que se encuentra amortiguar el golpe fuerte del agua de regadío o lluvia, **mantener un microclima húmedo** entre la superficie del sustrato y protege a las crías de la incidencia directa de los rayos del sol y animales que llegan en busca de alimentos.

El fin del ciclo poblacional está enmarcado para un **óptimo aprovechamiento**, en 90 días a partir de la siembra, momento en el cual el crecimiento de la población es máximo y a partir de ahí decrece esta ya que el espacio se convierte en una limitante para su crecimiento.

Por lo tanto en este momento después de realizar el muestreo de control de la población. Cuando las crías están en su máxima densidad de 4 a 6 kg/m² es necesaria su división. Para conocer el momento propicio del desdoble, cosecha o re inoculación es necesario realizar muestreos poblacionales, que consiste en extraer un monolito de materia de 20 x 20 x 30 cm, separando la biomasa la cual debe pesarse (Reinés *et al.*, 1998).

Cosecha de lombrices

El ciclo de producción en la cuna es de 3 meses. Cuando faltan de 15 a 7 días para realizar la cosecha, se alimentan las lombrices con un cebo para atraer un gran número a la superficie de la cuna y proceder a su extracción (Barbado, 2004).

Por otro lado De la Ossa y Botero (2003), recomiendan que el suministro de alimento *se suspenda* durante cuatro días, al cabo de los cuales se deposita sustrato fresco de diez cm de altura que se coloca sobre el humus y se deja allí por cinco días:

con esto se logra que las lombrices suban a comer el alimento fresco y ello permite recoger gran cantidad de ellas, esta labor se repite hasta lograr obtener el mayor número de individuos que sea factible.

Puede ser que el interés en el momento óptimo de la población sea el desdoble simplemente. En este caso se multiplicará el área de siembra cuatro veces por metro cuadrado de cría, es decir 20 m² por 80 m².

Para lo cual se extrae de una vez la capa superficial que albergan las lombrices y se extiende según la densidad existente (Reinés *et al.*, 1998).

Cosecha de humus

Una vez retirada la mayor parte de la población de lombrices de la cuna, se extrae el humus inmediatamente.

Es importante tener presente que para que la actividad sea rentable, las cunas deben manejarse como unidades de producción de humus con un ciclo de tres meses, al cabo del cual el lombricompuesto es extraído rápidamente aunque no esté totalmente listo.

El proceso de homogenización se completa en tres o cuatro meses por acción de las bacterias, y de las lombrices que no fueron extraídas al realizar la cosecha. Este tiempo es demasiado breve para que eclosionen los cocones inmaduros y para permitir que la totalidad de las lombrices

rezagadas puedan retirarse antes de pasar por el proceso de desterronado y tamizado del material (Barbado, 2004).

Ningún sistema garantiza el 100% de recolección de lombrices, sólo un 70% a 80% puede ser cosechado como eficiencia máxima, por lo que otra forma práctica e integradora, que permite coleccionar el humus consiste en suministrar la mezcla lombricomposta - lombriz a las gallinas, para lo cual se les deposita en bandejas para que escarben y consuman las lombrices, dejando el humus listo para ser recogido y almacenado (De la Ossa y Botero, 2003).

Producción de la lombricultura

Se han logrado producciones hasta 30 gramos de lombrices frescas y 600 gramos de humus por cada kilogramo de cama trabajada con materia seca, entre meses.

Contiene del 60 al 82% de proteína cruda con la totalidad de los aminoácidos esenciales (5% de valina, 6.6% lisina, 1.6% metionina, 6.1% alanina), superando la harina de pescado.

En fresco tiene una humedad del 88% y una materia seca de 12%.

Por sus costos y calidad nutricional puede entrar reemplazando hasta 25% de la proteína diaria de la dieta de gallinas ponedoras, esto significa 53.42 gr/día de lombriz fresca, aproximadamente 53 lombrices adulta/

día la lombriz se utiliza viva para alimentar gallinas, peces, iguanas, cerdos y otros animales domésticos (De la Ossa y Botero, 2003).

Referencias

- Aguilar, R.M. 1988. La Basura. Editorial Trillas. México, D.F. pp. 14-22.
- Barbado, J. 2004. Cría de Lombrices, José Luis. Editorial ALBATROS SAIC. Buenos Aires, Argentina.
- Castells, 2000. Reciclaje de residuos industriales. Ediciones Días Santos, S.A. Madrid España.
- Cortinas, N.C. y Ordaz, Y. 2000. Los residuos y su legislación. México. En www.cideteq.mx
- De la Ossa V.J. y Botero A.M., 2003. Guía para la cría, manejo y aprovechamiento sostenible de algunas especies animales promisorias y otras domésticas. Convenio Andrés Bello, Bogotá, Colombia.
- Deffis, C.A. 1989. La Basura es la solución. Editorial Concepto. México, D.F. pp. 134-136.
- Gajalakshmi, S. and Abbasi S.A. 2004. Indian Journal of Biotechnology. 3:486-494.
- INEGI, 2006. Estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente" datos nacionales. Instituto Nacional De Estadística, Geografía e Informática, México
- INEG, 2007. Estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente" datos nacionales Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.
- International Bioethics Workshop in Madras. 2003. Biomanagement of Biogeoresources. Eds: Azariah, J., Azariah, H. and Macer D.R.J. University of Madras. Disponible en: <http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~macer/in dex.html>.
- Lesur, L. 1994. Como hacer mejor. Catorcenal Ediciones Eclipse. México, D.F.
- Martínez, H., T. Leyva y A. Morales. 1997. Calidad Ambiental ITESM. Volumen 2. Número 7. Impreso Fotarza. Editor Mohammed Badii. pp 8-10.
- Moreno, R.A. y Cano R. 2004. La vermicomposta y su potencial para el desarrollo de especies vegetales. Memorias del IV Simposio Nacional de Horticultura. Invernaderos: Diseño, Manejo y Producción Torreón, Coah, México.

- Palominos. 2005. Manual cría de la lombriz de tierra: una alternativa ecológica y rentable. Fundación hogares juveniles campesinos. Bogotá, Colombia.
- Ramdane, D. y Mohan S. 2004. Production Practices and Quality Assessment of Food Crops, Volume 1: Preharvest Practice. Editorial Kluwer Law International, Norwell, MA, USA.
- Reinés, A.M.; Sierra, P.A.; Rodríguez, A.C.; Izoa, L.I. A. y Contreras R.H. 1998. Lombricultura Alternativa del Desarrollo Sustentable. Departamento de Ciencias Ambientales, División de Ciencias Biológicas y Ambientales. Universidad Autónoma de Guadalajara, Zapopan, México.
- Semple, K.T.; Reid, B.J. and Fermor, T.R. 2001. Impact of composting strategies on the treatment of soils contaminated with organic pollutants. *Environ. Pollution*, 112: 269-283.